

3 РАЗДЕЛ

БИОЭНЕРГЕТИКА. БИООКИСЛЕНИЕ

Энтальпия - это{

~энергия, потенциально доступная для превращения в работу

~то, что характеризует степень неупорядоченности системы

=то, что характеризует степень упорядоченности системы
(теплосодержание с-мы)

~энергия химического процесса, которая не может быть превращена в работу

}

Свободная энергия - это{

=энергия, потенциально доступная для превращения в работу

~то, что характеризует степень неупорядоченности системы

~теплосодержание системы

~полная энергия системы

~энергия химического процесса, которая не может быть превращена в работу

}

Внутренняя энергия - это{

~энергия, потенциально доступная для превращения в работу

~то, что характеризует степень неупорядоченности системы

~теплосодержание системы

=полная энергия системы

~энергия химического процесса, которая не может превращена в работу

}

Связанная энергия - это{

~энергия, потенциально доступная для превращения в работу

~то, что характеризует степень неупорядоченности системы

~теплосодержание системы

~полная энергия системы

=энергия химического процесса, которая не может быть превращена в работу

}

Энтропия - это{

~энергия, потенциально доступная для превращения в работу

=то, что характеризует степень неупорядоченности системы

~теплосодержание системы

~полная энергия системы

~энергия химического процесса, которая не может быть превращена в работу

}

Дыхательный контроль - это изменение скорости дыхания с изменением концентрации: {

=АТФ/АДФ

~АМФ/АДФ

~ГТФ/ГДФ

~ГДФ

~все неверно

}

Хемиосмотическую теорию разработал: {

=Митчелл

~Скулачев

~Кребс

~Палладин

~все неверно

}

Назовите соединение, активатором которого является фосфорная кислота:

{

=глюкоза

~серин

~аденин

~креатин

~олеиновая кислота

}

Назовите соединение, активатором которого является пиридоксальфосфат:

{

~фруктоза

~пальмитиновая кислота

=аланин

~рибоза

~гуанин

}

Назовите фермент, осуществляющий перенос энергии АТФ на глюкозу: {

~гексозофосфатизомераза

~аденилаткиназа

~аденилатциклаза

=гексокиназа

~фосфоглюкомутаза

}

Назовите фермент, катализирующий реакцию $АДФ+АДФ=АТФ+АМФ$ {

~нуклеозодифосфаткиназа

~креатинкиназа

~гексокиназа

=аденилаткиназа

~аденилатциклаза

}

Назовите вещество, которое является активатором соединений с ОН-группой: {

~КоА

~тиаминдифосфат

~АДФ

=фосфорная кислота

~пиридоксальфосфат

}

К макроэргическим соединениям относятся все, кроме: {

~ГТФ

~УДФ

~ТТФ

=ТМФ

~ГДФ

}

Назовите фермент, катализирующий реакцию $АТФ + ХДФ = АДФ + ХТФ$ {

~фосфорилаза

~аденилаткиназа

~аденилатциклаза

=нуклеозиддифосфаткиназа

~гексокиназа

}

В тканях высокое содержание АДФ, а АТФ и АМФ низкое. Какая реакция нарушена: {

~нуклеозиддифосфаткиназная

~аденилатциклазная

=аденилаткиназная

~креатинкиназная

~гексокиназная

}

Укажите локализацию макроэргических связей в АТФ: {

~между аденином и рибозой

~рибозой и первым остатком фосфата

~%50%первым и вторым остатком фосфорной кислоты

~%50% третьим и вторым остатком фосфорной кислоты

~углеродом и азотом в аденине

}

В мышечной ткани при интенсивной работе высокое содержание КрФ, а АТФ низкое. Какая реакция нарушена: {

~нуклеозиддифосфаткиназная

=креатинкиназная

~гексокиназная

~аденилаткиназная

~аденилатциклазная

}

Назовите соединение, от которого креатин получает макроэргическую связь: {

~ЦТФ

=АТФ

~АДФ

~УТФ

~УДФ

}

Какое суммарное количество АТФ синтезируется и распадается в организме взрослого человека: {

~10 кг

=70 кг

~1 кг

~1000 мг

~30 кг

}

Назовите соединение, активатором которого является коэнзим А: {

=стеариновая кислота

~галактоза

~рибоза

~глицерин

~тирозин

}

Укажите, что характерно для анаболизма{

=затрата энергии

~выделение энергии

~окисление

~+синтез

~локализация преимущественно в митохондриях

}

Укажите, что характерно для катаболизма {

~затрата энергии

+выделение энергии

~локализация преимущественно в цитоплазме

~восстановление

}

Выберите, что характерно для эндэргонической реакции{

~идет с выделением энергии

=идет с поглощением энергии

~все неверно

~выделенная энергия может быть использована для производства работ
}

Выберите, что характерно для экзергонической реакции{

=идет с выделением энергии

~идет с поглощением энергии

~не может протекать самопроизвольно в отсутствии источника энергии
}

Окислительные процессы в организме происходят в клетке: {

~в цитоплазме

~в микросомах

=в митохондриях

~в лизосомах

~в хромосомах

}

Одним из показателей эффективности питательных веществ в обеспечении организма энергией (на молекулярном уровне) является количество{

~ацетил-КоА

~фосфоенолпирувата

=АТФ

~цАМФ

}

Основными функциями углеводов являются{

~имунная

~наследственная

=энергетическая

~защитная

}

АТФ является макроэргическим соединением, потому что изменение стандартной свободной энергии гидролиза АТФ составляет величину, большую 30 кДж/моль{

~- - +

~+ + -

=+ + +

-~ + -

+~ - +

}

АТФ является макроэргическим соединением, потому что изменение стандартной свободной энергии гидролиза АТФ составляет величину, большую 7,3 ккал/моль{

~+ + -

~- - -

=+ + +

~- - +

~- + -

}

Сколько макроэргических связей в АТФ {

~0

~1

=2

~3

~4

}

Сколько макроэргических связей в ГДФ{

~0

=1

~2

~3

~4

}

Сколько макроэргических связей в ЦМФ: {

=0

~1

~2

~3

~4

}

Сколько макроэргических связей в аденозине: {

=0

~1

~2

~3

~4

}

Назовите, какие соединения содержат макроэргические связи{

~АМФ

~глюкозо-Фосфат

~НКоА

=ТДФ

~креатин

}

Назовите, какие соединения содержат обычные связи: {

=ЦМФ

~УДФ

~креатинфосфат

~ЦДФ

}

Макроэргическая связь креатинфосфата не может быть использована для превращения в полезную работу, потому что в клетках нет ферментов, переносящие его макроэргическую связь на субстрат {

~+ - -

~++ -

~- + -

=+ + +

~- - -

}

Макроэргическая связь креатинфосфата может быть использована для превращения в полезную работу, потому что в клетках есть ферменты переносящие его макроэргическую связь на субстрат{

~- + -

~+ - +

~- + +

~+ + +

= - - -

}

Выберите, что характерно для АТФ: {

~%50%является макроэргическим соединением

~%50%образуется в цепи переноса электронов

~содержит одну макроэргическую связь

~относится к нуклеозид дифосфатам

}

Выберите, что характерно ГТФ: {

~%50%является макроэргическим соединением

~является универсальным хранителем энергии

~%50%участвует в синтезе белков

~может образовываться при окислительном фосфорилировании

}

Выберите, что характерно для АТФ и ЦТФ: {

~является универсальным хранителем энергии

~%50%может получать макроэргическую связь в нуклеозиддифосфаткиназной реакции

~%50%содержит две макроэргические связи

~образуется в цепи переноса электронов

}

Назовите соединения, с которыми АТФ вступает в реакцию, распадаясь по ортофосфатному пути: {

=глицерин

~стеариновая кислота

~масляная кислота

~метионин

}

Назовите соединения с которыми АТФ вступает в реакцию, распадаясь по пирогосфатному пути: {

глицерин

~%50%стеариновая кислота

~%50%олеиновая кислота

~фруктоза

~глюкоза

}

Креатинфосфат является вторичным источником энергии, потому что он получает энергию от АТФ: {

=+ + +

~- + -

~+ - -

~- - -

~- - +

}

Активной формой для спиртов является: {

~ациладенилат

~ацил-СоА

=фосфорный эфир

~основание Шиффа

~ничего из перечисленного

}

Активной формой для жирных кислот является: {

~ациладенилат

=ацил-СоА

~фосфорный эфир

~основание Шиффа

~ничего из перечисленного

}

Активной формой для аминокислот является: {

~ациладенилат

~ацил-СоА

~фосфорный эфир

=основание Шиффа

~ничего из перечисленного

}

Ацетил-КоА является стартовым веществом для синтеза{

~глюкозы

~%50% жирных кислот

~%50%+ацетоновых тел

~аминокислот

~билирубина

}

Назовите подготовительную реакцию для образования структур, удобных для дегидрирования: {

~дегидрирование

~%50%гидратация

~дегидратация

~гидрирование

~%50%декарбоксилирование

}

Биоокисление - это процесс: {

=дегидрирование

~гидратация

~дегидратация

~фосфорилирование

~дефосфорилирование

}

Назовите кофермент пиридинзависимых дегидрогеназ: {

~КоА

~ФАД

~ФМН

=НАДФ

~протопорфирин

}

Назовите е-переносящий фермент: {

=цитохромы

~гексокиназа

~АТФ-аза

~фосфоорилаза

~все перечисленное

}

Назовите переносчик дыхательной цепи, в состав которого входит витамин В2: {

~НАД

~КоО

=ФАД

~НАДФ

~протопорфирин

}

В организме дефицит железа. Синтез каких компонентов дыхательной цепи будет нарушен: {

~НАД

~ФМН

~КоQ

=цитохромоксидаза

~ФАД

}

У больного авитаминоз, вызванный отсутствием витамина РР. Синтез какого компонента дыхательной цепи будет нарушен: {

~ФМН

~цитохром

~КоQ

~ФАД

=НАД

}

Назовите гормон, вызывающий разобщение окисления и фосфорилирования: {

~адреналин

~инсулин

=тироксин

~альдостерон

~соматостатин

}

Субстратное фосфорилирование - это: {

~превращение энергии электронов окисленного субстрата по дыхательной цепи

~аккумулирование энергии трансмембранного потенциала

=синтез АТФ путем фосфорилирования

~АДФ за счет энергии макроэргического субстрата

~синтез АТФ путем фосфорилирования за счет энергии трансмембранного потенциала

}

При разобщении в дыхательной цепи: {

~увеличивается аккумуляция энергии в молекуле АТФ

=энергия трансмембранного потенциала рассеивается в виде тепла

~происходит превращение энергии электронов окисляемого субстрата

~поток электронов через сопрягающее устройство сопровождается разрядкой

~мембраны

К острым нарушениям дыхательной цепи относятся: {

~недостаток НАД

=отравление цианидами

~недостаток витамина В2

~отравление пестицидами

~ничего из перечисленного

}

Назовите компоненты дыхательной цепи, взаимодействующие с кислородом: {

~КоQ

~НАД

~НАДФ

~цитохром

=цитохром а-три

}

Пероксид водорода разлагают ферменты: {

~гидролиза

~гидратаза

~%50% каталаза

~%50% пероксидаза

~пирофосфатаза

}

Назовите витамин, входящий в состав НАД: {

~тиамин

~биотин

~рибофламин

=РР

~В6

}

Назовите витамин, входящий в состав НАДФ: {

~тиамин

~биотин

~рибофламин

=РР

~С

}

Назовите витамин, входящий в состав ФАД: {

~тиамин

~биотин

=рибофлавин

~РР

~С

}

Назовите первичный акцептор водорода при окислении субстрата, имеющих структуру Н-С-ОН: {

~ФМН

~цитохром

~ФАД

=НАД

~убихинон

}

Назовите первичный акцептор водорода при окислении субстратов, имеющих структуру -CH₂-CH₂: {

~все верно

~цитохром

=ФАД

~НАД

~НАДФ

}

Назовите первичный акцептор водорода при окислении субстратов, имеющих структуру H-C-NH_2 : {

~ФАД

~цитохром

~НАД

=ФМН

~цитохром

}

Назовите переносчики водорода в дыхательной цепи: {

~%50%НАД

~%50%ФАД

~цитохром

~цитохром а-три

}

Назовите переносчики электронов в дыхательной цепи: {

~НАД

~ФАД

~%50%цитохром с

~ФМН

~%50%цитохром а-три

}

Назовите акцептор водорода в молекуле НАД: {

~витамин В₂

=амид никотиновой кислоты

~аденин

~рибоза

~фосфорная кислота

}

Назовите акцептор водорода в молекуле ФАД: {

=витамин В₂

~витамин РР

~аденин

~рибоза

~фосфорная кислота

}

Цитохром а-три является аутооксидабельным переносчиком, потому что он не взаимодействует с кислородом: {

все неверно

=+ - -

~ - - -

~+ + -

~+ + +

}

Цитохром а-три является аутооксидабельным переносчиком, потому что он не переносит электроны на кислород: {

~+ + +

~- + -

~+ + -

~- - -

=+ - -

}

При недостатке витамина РР нарушается процесс тканевого дыхания, потому что не синтезируется ФАД и ФМН: {

~- - -

~- - +

~- + -

=+ - -

~+ + +

}

При недостатке витамина РР нарушается процесс тканевого дыхания, потому что не синтезируется НАД: {

~- - -

~+ - -

~+ + -

=+ + +

~- + -

}

При недостатке витамина В₂ нарушается процесс тканевого дыхания, потому что не происходит синтез НАД: {

~- + -

=+ - -

~+ + +

~- - -

~- - +

}

Сколько АТФ образуется в дыхательной цепи, если в ней окисляется субстрат со структурой -CH₂-CH₂: {

~0

~1

=2

~3

~4

}

Сколько АТФ образуется в дыхательной цепи, если в ней окисляется субстрат со структурой Н-С-NH₂{

=0

~1

~2

~3

~4

}

Сколько АТФ образуется в дыхательной цепи, если в ней окисляется субстрат со структурой H-C-OH {

~0

~1

~2

=3

~4

}

При отравлении цианидами нарушается: {

~поступление кислорода в ткани

=переброска электронов на молекулярный O_2

~синтез ферментов тканевого дыхания

~связывание гемоглобином кислорода

~все перечисленное

}

При отравлении угарным газом нарушается: {

~все неверно

~переброска электронов на молекулярный O_2

~синтез ферментов тканевого дыхания

=связывание гемоглобином кислорода

~все верно

}

Выберите, что характерно для митохондриального окисления: {

=совершается путем дегидрирования

~активированный кислород внедряется в окисляемое вещество

~кислород не является конечным акцептором электронов

~участвует цитохром P-450

}

Выберите то, что характерно для микросомального окисления: {

~основные ферменты - дегидрогеназы

~%50%участвует цитохром P-450

~%50%активированный кислород внедряется в окисляемое вещество

~совершается путем дегидрирования

}

Сколько АТФ образует в дыхательной цепи, если в ней окисляется НАДН₂: {

~0

~1

~2

=3

~4

}

Сколько АТФ образует в дыхательной цепи, если в ней окисляется ФАДН₂: {

~0

~1

=2

~3

~4

}

Что характерно для окислительного фосфорилирования: {

~образование АТФ за счет энергии макроэргического субстрата

~%50%происходит только митохондриях

~может происходить в цитоплазме

~%50%может образоваться несколько молекул АТФ

~может образоваться только одна молекула АТФ

}

Что характерно для субстратного фосфорилирования:

~происходит только митохондриях

~%50%может происходить в цитоплазме

~может образоваться несколько молекул АТФ

~%50%может образоваться только одна молекула АТФ

}

Вода образуется в главной дыхательной цепи, потому что на кислород передаются электроны водорода, а затем присоединяются протоны: {

~- + -

~++ -

~+ - -

=+ + +

~- - -

}

Ацетил-КоА содержит: {

~никотиновую кислоту

=пантотеновую кислоту

~янтарную кислоту

~олеиновую кислоту

}